

Acustica

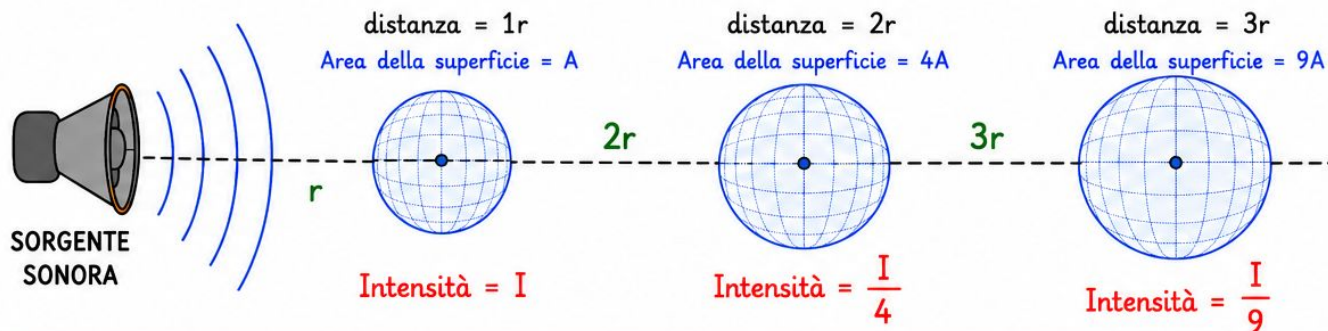
Lezione 7

Argomenti vari

Luigi Manfrin

LA LEGGE DELL'INVERSO DEL QUADRATO

L'intensità sonora diminuisce **col quadrato** della distanza dalla sorgente.



RELAZIONE MATEMATICA

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

$\propto$ si legge "è proporzionale a"

cioè:

$$I = \frac{k}{r^2}$$

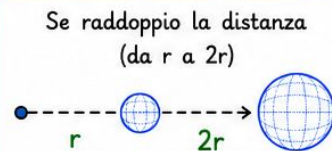
dove k è una costante che dipende dalla sorgente e dall'ambiente.



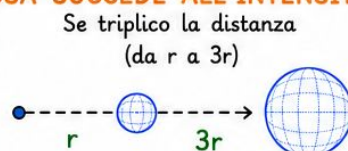
IDEA CHIAVE

Il suono si propaga in tutte le direzioni. Allontanandoci dalla sorgente, la **stessa energia** si distribuisce su una **superficie sempre più grande**. Quindi, **l'intensità diminuisce!**

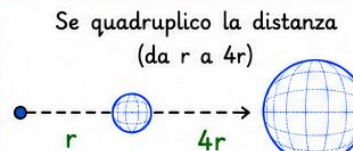
COSA SUCCEDDE ALL'INTENSITÀ



L'intensità diventa **$I/4$** (un quarto)

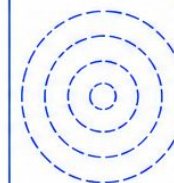


L'intensità diventa **$I/9$** (un nono)



L'intensità diventa **$I/16$** (un sedicesimo)

IN SINTESI



Più ti allontani dalla sorgente, più il suono si "sparge" nello spazio su una superficie sempre più grande e diventa meno intenso.



OGNI VOLTA CHE LA DISTANZA VIENE MOLTIPLICATA PER n , L'INTENSITÀ VIENE DIVISA PER **n^2** .

Esempi:

- $n = 1 \rightarrow I : 1$ (nessun cambiamento)
- $n = 2 \rightarrow I : 4$ (un quarto)
- $n = 3 \rightarrow I : 9$ (un nono)
- $n = 4 \rightarrow I : 16$ (un sedicesimo)

LA STESSA ENERGIA
SI DISTRIBUISCE SU UNA SUPERFICIE
SEMPRE PIÙ GRANDE $\rightarrow$
L'INTENSITÀ DIMINUISCE

L'orecchio umano: dalla vibrazione sonora alla percezione

1. ORECCHIO ESTERNO

Padiglione auricolare
raccoglie il suono

ONDA SONORA

Canale uditivo
convoglia il suono e presenta risonanze che amplificano selettivamente alcune frequenze

CELLULE CILIATE INTERNE
(trasduzione)

trasducono le vibrazioni meccaniche in segnali elettrici che vengono inviati al nervo uditivo.

CELLULE CILIATE ESTERNE
(amplificatore cocleare)

amplificano attivamente le vibrazioni della membrana basilare, aumentando sensibilità e selettività frequenziale.

IL PERCORSO DEL SUONO



IN SINTESI: l'orecchio non è solo un microfono: è un intelligente che trasforma le vibrazioni in informazioni significative per il cervello. La psicoacustica studia come queste informazioni vengono percepite e interpretate.

2. ORECCHIO MEDIO

Ossicini (martello, incudine, staffa) trasmettono e amplificano le vibrazioni del timpano, permettendo il trasferimento efficiente dell'energia sonora dall'aria ai liquidi della coclea.

MEMBRANA TIMPANICA (TIMPANO)

è una sottile membrana elastica che separa l'orecchio esterno dall'orecchio medio. Vibra in risposta alle onde sonore, trasformando le variazioni di pressione dell'aria in vibrazioni meccaniche.

TUBA DI EUSTACCHIO
(collega l'orecchio medio al rinofaringe)

Permette l'equalizzazione della pressione tra l'orecchio medio e l'ambiente esterno (attraverso il rinofaringe), consentendo la corretta vibrazione della membrana timpanica e equilibra la pressione dell'aria ai due lati del timpano.

MAPPA TONOTOPICA DELLA COCLEA

BASSE FREQUENZE
(toni gravi)



ALTE FREQUENZE
(toni acuti)



La posizione lungo la coclea determina la frequenza percepita.

3. ORECCHIO INTERNO

Canali semicircolari
(organi dell'equilibrio)

Coclea
trasforma le vibrazioni meccaniche in impulsi elettrici.

ANALISI DELLE FREQUENZE

La membrana basilare presenta una **composizione tonotopica**: diverse zone sono sensibili a diverse frequenze.



Nervo uditivo
trasporta gli impulsi elettrici al cervello.

Cellule ciliate
trasformano le vibrazioni meccaniche in impulsi elettrici.



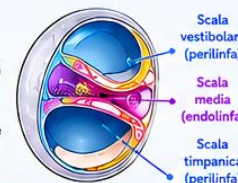
PERCEZIONE

LA COCLEA: DUE LIQUIDI

La coclea contiene due liquidi:

- PERILINFA** (nelle scale vestibolare e timpanica)
- ENDOLINFA** (nella scala media)

Le vibrazioni della membrana basilare, immerse in questi liquidi, permettono alle cellule ciliate di trasformare il movimento in impulsi nervosi.



IN PSICOACUSTICA (in modo semplice)



ALTEZZA: percezione correlata principalmente alla frequenza



SONORITÀ (Loudness): percezione dell'intensità sonora



TIMBRO: percezione legata alla composizione spettrale e all'evoluzione temporale del suono

IL MASCHERAMENTO

Quando un suono rende un altro suono meno udibile

1. CHE COS'È?

Il mascheramento è un fenomeno percettivo: la presenza di un suono (mascherante) rende più difficile o impossibile percepire un altro suono (mascherato), anche se entrambi sono fisicamente presenti.



È UN FENOMENO PERCETTIVO, NON FISICO.

Il suono mascherato NON scompare: è ancora presente nell'aria, ma il nostro orecchio/cervello non lo percepisce chiaramente.

2. IN QUALI CONDIZIONI SI REALIZZA?



SIMULTANEITÀ TEMPORALE

I due suoni devono essere presenti nello stesso intervallo di tempo (mascheramento simultaneo). Il mascheramento può persistere per un breve intervallo prima o dopo il suono mascherante (mascheramento temporale: forward e backward masking).



VICINANZA IN FREQUENZA

Il mascheramento è più forte quando i due suoni hanno frequenze vicine, cioè cadono nella stessa banda critica (o in bande molto vicine).



DIFFERENZA DI INTENSITÀ (LIVELLO)

Il mascherante deve essere più intenso del mascherato. Maggiore è la differenza di livello (in dB), più forte è il mascheramento.

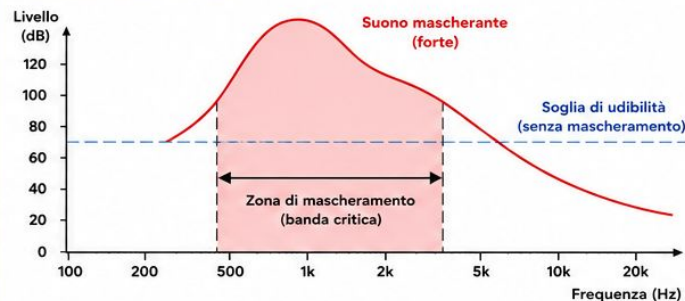


PROSSIMITÀ SPAZIALE

Suoni provenienti dalla stessa zona spaziale mascherano di più. La separazione spaziale può ridurre il mascheramento (binaural unmasking).

3. COME FUNZIONA? (livello e frequenza)

Ogni suono mascherante crea una "zona di mascheramento" attorno alla sua frequenza.



Un suono mascherato che cade dentro questa zona e che ha un livello inferiore alla curva di mascheramento NON si percepisce (o è molto attenuato). Fuori da questa zona, o se è più intenso, può essere percepito.

4. QUALE FENOMENO PERCETTIVO COMPORTA?



Il mascheramento riduce l'intelligibilità e la chiarezza sonora, ma non elimina fisicamente il suono mascherato.

5. SU QUALI PARAMETRI MUSICALI AGISCE?



FREQUENZA (ALTEZZA)

Suoni vicini in frequenza si mascherano di più (perché cadono nella stessa banda critica).



INTENSITÀ (LIVELLO)

Più è grande la differenza di livello, più forte è il mascheramento.



DURATA (TEMPO)

Il mascheramento può persistere per un breve intervallo prima o dopo il suono mascherante (forward e backward masking).



SPAZIO (LOCALIZZAZIONE)

Suoni co-localizzati (stessa posizione) mascherano di più; la separazione spaziale può ridurre il mascheramento.



SPETTRO (TIMBRO)

Suoni ricchi di armoniche (spettri complessi) possono mascherare più facilmente altri suoni.

6. QUALI IMPLICAZIONI HA IN MUSICA?



INTELLIGIBILITÀ

Influisce sulla comprensione di melodie, testi cantati, dialoghi, assoli.



SCRITTURA E ARRANGIAMENTO

Guida la scelta di registri, timbri e dinamiche per evitare che strumenti o voci si coprano tra loro.



MIX E PRODUZIONE

Si usano equalizzazioni, livelli, panoramica stereo, compressione e riverberi per ridurre il mascheramento e ottenere chiarezza.



PERCEZIONE DELLA DINAMICA E DEL COLORE

Influisce sull'equilibrio sonoro e sull'impatto emotivo di un brano.

8. MASCHERAMENTO E TIMBRO

Due strumenti che condividono molte componenti spettrali nello stesso registro tendono a mascherarsi più facilmente.

La distinzione timbrica (e quindi la trasparenza dell'insieme) dipende da quanto i loro spettri sono diversi.



Principio chiave per compositori, orchestratori e arrangiatori.

7. ESEMPI MUSICALI



Voce e pianoforte nella stessa zona media e presenza di consonanti (C, S, T, P...): un accompagnamento pianistico troppo intenso può ridurre l'intelligibilità della voce mascherandone alcune componenti spettrali.



Soluzione: ridurre il livello del piano, suonare in un registro più acuto o usare un timbro più leggero; lasciare spazio alle zone importanti della voce.



Cassa e basso possono mascherarsi quando condividono regioni spettrali simili nelle basse frequenze (fondamentale e prime armoniche).

Soluzione: EQ mirata (es. eliminare frequenze inutili o "impastate"); valorizzare l'attacco della cassa (2-5 kHz) e definire la fondamentale del basso.



Clarinetto e corno nello stesso registro possono mascherarsi facilmente: condividono alcune bande di frequenza importanti, perdendo distinguibilità timbrica.

Soluzione: separare i registri, modificare dinamiche, scegliere timbri complementari o usare orchestrazione alternativa.



In cuffia o in stereo, una panoramica più ampia e una buona equalizzazione possono ridurre il mascheramento tra strumenti.

Soluzione: panoramica, EQ mirata, riverbero e gestione dei livelli.



Il mascheramento nasce dall'interazione percettiva tra suoni: tempo + frequenza + livello + spazio + spettro determinano quanto un suono può diventare meno udibile di un altro.

Conoscerlo significa comunicare e progettare musica più chiara, efficace e musicale.

LA SCALA PITAGORICA: DALLE QUINTE PURE ALLA SCALA DIATONICA

1. IL PRINCIPIO FONDAMENTALE

La quinta giusta è basata sul rapporto semplice tra frequenze:

$$\frac{3}{2} \quad (\approx 1,5)$$

Ampiezza della quinta pitagorica:

701,955 cent (≈ 702 cent)

Confronto con la quinta temperata (700 cent):
 $\approx +1,955$ cent ($\approx +2$ cent)

Questo intervallo è particolarmente consonante e stabile all'ascolto.

2. COSTRUZIONE DELLE QUINTE

Partendo da una nota iniziale (Do), si applica ripetutamente il rapporto $3/2$ per ottenere nuove note.

Ogni nuova nota = nota precedente $\times 3/2$

Successione delle quinte:

Do $\rightarrow$ Sol $\rightarrow$ Re $\rightarrow$ La $\rightarrow$ Mi $\rightarrow$ Si $\rightarrow$ Fa# $\rightarrow$
Do# $\rightarrow$ Sol# $\rightarrow$ Re# $\rightarrow$ La# $\rightarrow$ Fa - (Do teorico)
(dopo 12 quinte)

3. RICONDURRE LE NOTE ALLA STESSA OTTAVA

Le quinte generano una spirale di note sempre più acute. Per costruire una scala, riconduciamo ogni nota all'ottava iniziale, cioè alla stessa classe di altezza (rapporto 2:1).

SPIRALE DELLE QUINTE

Do
Sol
Re
La
Mi
Si
Fa#
Do#
...

SCALA NELLA STESSA OTTAVA

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
Do
(ottava)

TONO PITAGORICO = $9/8$

Nel sistema pitagorico puro, il tono (T) si ottiene esclusivamente con due quinte pure consecutive e il riporto all'ottava:

$$\text{Do} \xrightarrow{\times 3/2} \text{Sol} \xrightarrow{\times 3/2} \text{Re} \quad \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

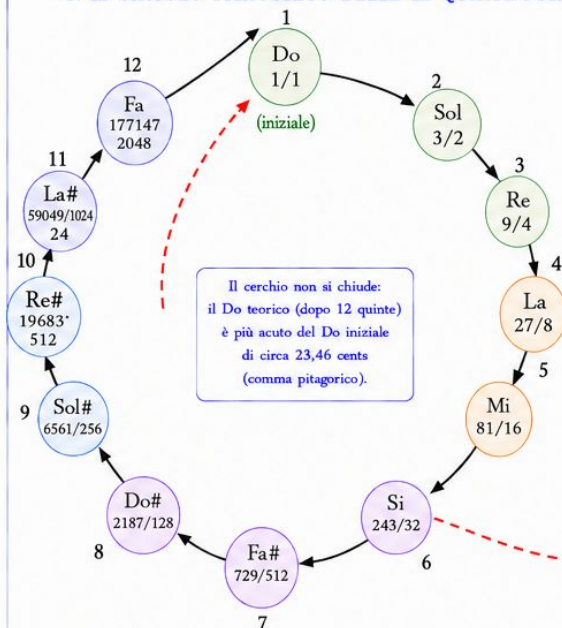
Riportando Re nell'ottava iniziale ($\div 2$): $\frac{9/4}{2} = \frac{9}{8} \approx 204$ cents

Il sistema pitagorico fu uno dei primi tentativi nella storia di descrivere la musica con la matematica. Per i pitagorici, l'armonia musicale era il riflesso dell'ordine matematico dell'universo.

Il sistema pitagorico si basa sul rapporto $3/2$ (quinta giusta).

Costruendo successive quinte e riportando ogni nota nell'ottava iniziale si ottiene la scala pitagorica e i suoi intervalli.

4. IL CERCHIO PITAGORICO DELLE 12 QUINTE PURE



Il cerchio non si chiude: il Do teorico (dopo 12 quinte) è più acuto del Do iniziale di circa 23,46 cents (comma pitagorico).

5. PERCHÉ IL CERCHIO NON SI CHIUDE?

Dopo 12 quinte pure non si torna esattamente allo stesso Do.

Un modo più intuitivo per gli studenti
Potresti scrivere:

12 quinte ≈ 7 ottave

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{12} = 129,746...$$

$$2^7 = 128$$

$$\frac{2^7}{\left(\frac{3}{2}\right)^{12}} = \frac{524288}{531441} \approx 1,01364$$

$\rightarrow$ comma pitagorico

Il Do teorico (dopo 12 quinte) è più alto del Do iniziale di circa 23,46 cents.

Do teorico (dopo 12 quinte)
 $\frac{531441}{4096} \approx 1,01364$
 $\approx 23,46$ cents

8. COME SI OTTENGONO I TONI E I SEMITONI PITAGORICI

SEMITONO PITAGORICO = $256/243$

Nel sistema pitagorico puro, il semitono (S) si ottiene dalla divisione tra la quarta giusta ($4/3$) e il tono pitagorico ($9/8$):

$$\frac{4}{3} \div \frac{9}{8} = \frac{256}{243} \approx 90 \text{ cents}$$

TERZA MAGGIORE PITAGORICA
(da rapporti di quinte)

$$\frac{81}{64}$$

≈ 408 cents

TERZA MINORE PITAGORICA
(da rapporti di quinte)

$$\frac{32}{27}$$

≈ 294 cents

6. LA SCALA PITAGORICA (nella stessa ottava)

Riportando le note nell'ottava iniziale si ottiene la scala diatonica pitagorica.

Grado	Nota	Rapporto (rispetto a Do)	Cents (circa)
1	Do	1/1	0
2	Re	9/8	≈ 204
3	Mi	81/64	≈ 408
4	Fa	4/3	≈ 498
5	Sol	3/2	≈ 702
6	La	27/16	≈ 906
7	Si	243/128	≈ 1110
8	Do'	2/1 (ottava)	≈ 1200

7. INTERVALLI DELLA SCALA PITAGORICA

La scala pitagorica è composta da 5 toni (T) e 2 semitoni (S) di ampiezza diversa.

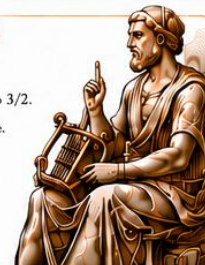
Intervallo	Rapporto	Cents (circa)
Tono pitagorico (T)	9/8	≈ 204 cents
Semitono pitagorico (S)	256/243	≈ 90 cents

Sequenza degli intervalli:

T - T - S - T - T - T - S

9. RIASSUNTO DEL SISTEMA PITAGORICO

- ✓ Si parte da una nota iniziale.
- ✓ Si costruiscono successive quinte giuste con rapporto $3/2$.
- ✓ Le note ottenute vengono riportate nell'ottava iniziale.
- ✓ Si ottiene la scala diatonica pitagorica.
- ✓ Gli intervalli derivano da rapporti numerici semplici.
- ✓ Il cerchio delle 12 quinte non si chiude: lo scarto è il comma pitagorico ($\approx 23,46$ cents).



Legenda: T = tono pitagorico ($9/8 \approx 204$ cents) S = semitono pitagorico ($256/243 \approx 90$ cents)



LA QUINTA DEL LUPO

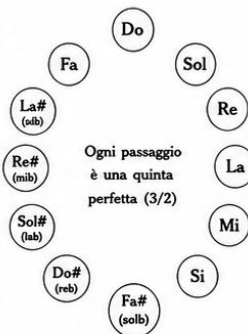
Perché il cerchio delle quinte non si chiude perfettamente



1 COSTRUIAMO LE NOTE CON LE QUINTE PURE

Partiamo dal Do e saliamo sempre di una quinta perfetta.

Quinta perfetta = $3/2$



Ogni passaggio è una quinta perfetta ($3/2$)

2 DOPO 12 QUINTE NON TORNIAMO AL DO INIZIALE

Moltiplichiamo 12 volte il rapporto $3/2$.

$$12 \text{ quinte} = (3/2)^{12} = 531441/4096 \approx 129,7463$$

Sette ottave ci riportano al Do iniziale.

$$7 \text{ ottave} = 2^7 = 128$$

Confrontiamo i due risultati:

$$(3/2)^{12} \neq 2^7$$
$$531441/4096 \neq 128$$
$$129,7463 \neq 128$$

Il cerchio delle quinte non si chiude!
Rimane una piccola differenza.

3 LA DIFFERENZA È IL COMMA PITAGORICO

Quanto valgono in rapporto le due quantità?

$$\text{Comma pitagorico} = \frac{(3/2)^{12}}{2^7} = \frac{531441}{524288} \approx 1,01364$$

È una differenza di circa 23,46 centesimi di tono ($\approx 1/4$ di semitono).

È piccola, ma sufficiente per creare problemi nell'intonazione.

4 IN UNO STRUMENTO REALE IL CERCHIO DEVE CHIUDERSI

Se vogliamo avere solo 12 note distinte (come in una tastiera), dobbiamo chiudere il cerchio.



Dopo 11 quinte siamo quasi al punto di partenza... manca pochissimo!

Le prime 11 quinte possiamo mantenerle pure.
Ma l'ultima non può esserlo.

5 L'ERRORE SI CONCENTRA IN UNA QUINTA

Per chiudere il cerchio, una delle dodici quinte deve essere modificata (ristretta) per assorbire il comma pitagorico.



Questa quinta è stonata: è la

QUINTA DEL LUPO.

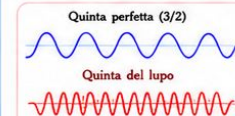
Le altre 11 quinte restano perfette.

6 QUESTA È LA QUINTA DEL LUPO

Il rapporto dell'ultima quinta necessaria per chiudere il cerchio è:

$$\text{Quinta del lupo} = 2^7 / (3/2)^{11} = 262144 / 177147 \approx 1,47981$$

Una quinta perfetta vale $3/2 = 1,5$. La quinta del lupo è più piccola di circa 23,46 centesimi di tono.



Quando si suona, produce battimenti rapidissimi: suono aspro, instabile, "ululante".

IN SINTESI

- ✓ Costruiamo le note con quinte perfette ($3/2$).
- ✓ Dopo 12 quinte non torniamo esattamente al Do iniziale: nasce il comma pitagorico ($\approx 1,01364$).
- ✓ In uno strumento reale il cerchio deve chiudersi: non possiamo lasciare la differenza.
- ✓ L'errore si concentra in una sola quinta. Quella quinta suona "diabolica".

L'IDEA CHIAVE



12 quinte pure non tornano esattamente al punto di partenza



Per chiudere il cerchio, l'errore finisce in un'unica quinta



Questa quinta stonata è la **QUINTA DEL LUPO**



NOTA STORICA

La "quinta del lupo" era evitata nei temperamenti antichi (come il mesotonico) e diversa posizione poteva essere scelta a seconda del compromesso voluto.

I DUE COMMI MUSICALI: PITAGORICO vs SINTONICO

DUE "ERRORI" DIVERSI, DUE PROBLEMI DIVERSI, DUE VIE PER CERCARE LA CONSONANZA

1. COMMA PITAGORICO

Il problema delle QUINTE

DEFINIZIONE PRECISA

Il comma pitagorico è la differenza tra 12 quinte pitagoriche e 7 ottave.

DERIVAZIONE

$$\begin{aligned}\text{Ogni quinta pitagorica} &= \frac{3}{2} \\ 12 \text{ quinte} &= \left(\frac{3}{2}\right)^{12} = \frac{3^{12}}{2^{12}} \quad 7 \text{ ottave} = 2^7\end{aligned}$$

Rapporto tra 12 quinte e 7 ottave:

$$\frac{(3/2)^{12}}{2^7} = \frac{3^{12}}{2^{19}} = \frac{531441}{524288}$$

IN SINTESI

È il piccolo eccesso che rimane nel tentativo di chiudere il ciclo delle quinte usando solo 2 e 3 (ottave e quinte). Non coinvolge mai il numero 5.

RAPPORTO ESATTO

$$\frac{531441}{524288}$$

$$\approx 1,01364326477$$

AMPIEZZA

$$\approx 23,46 \text{ cent}$$

DIFFERENZA FONDAMENTALE

COMMA PITAGORICO

misura l'errore nel ciclo delle QUINTE (2 e 3)

COMMA SINTONICO

misura quanto la terza maggiore pitagorica (81/64) eccede la terza maggiore pura (5/4)

2. COMMA SINTONICO

Il problema delle TERZE

DEFINIZIONE PRECISA

Il comma sintonico è la differenza tra la terza maggiore pitagorica (ditono pitagorico: due toni maggiori pitagorici) e la terza maggiore pura (rapporto 5:4).

TERZA MAGGIORE PITAGORICA
(ditono pitagorico)

La terza maggiore pitagorica si ottiene come prodotto di due toni maggiori pitagorici (9/8):

$$\frac{9}{8} \times \frac{9}{8} = \frac{9 \cdot 9}{8 \cdot 8} = \frac{81}{64} \approx 407,82 \text{ cent}$$

RAPPORTO ESATTO

$$\frac{81}{64} : \frac{5}{4} = \frac{81}{80} \approx 1,0125$$

TERZA MAGGIORE PURA
(rapporto 5:4)

$$\frac{5}{4}$$

$$\approx 386,31 \text{ cent}$$

AMPIEZZA

$$\approx 21,51 \text{ cent}$$

IN SINTESI

È il piccolo eccesso del ditono pitagorico rispetto alla terza maggiore pura. Nasce dall'introduzione del numero 5 nei rapporti consonanti.

DERIVAZIONE DI 531441 E 524288

$$531441 = 3^{12}$$

$$\text{Ogni quinta pitagorica} = \frac{3}{2}$$

Dodici quinte:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{12} = \frac{3^{12}}{2^{12}}$$

Poiché $3^{12} = 531441$, il numeratore è 531441.

$$531441 = 3^{12}$$

$$524288 = 2^{19}$$

Per capire perché compare 2^{19} , partiamo dalla formula del comma pitagorico:

$$\frac{(3/2)^{12}}{2^7}$$

Sviluppando:

$$\frac{3^{12}}{2^{12}} \cdot \frac{1}{2^7} = \frac{3^{12}}{2^{19}}$$

Il numero 19 nasce dalla somma:
 $12 + 7 = 19$

- le 12 quinte introducono già 2^{12} al denominatore;
- poi si divide ulteriormente per 2^7 (le sette ottave).

In altre parole:

$$3^{12} = 531441$$

$$2^{19} = 524288$$

Questa è una delle forme più eleganti del comma pitagorico:

$$\frac{3^{12}}{2^{19}}$$

e mostra che tutto il problema nasce dal confronto tra le potenze di 3 (quinte) e le potenze di 2 (ottave). Nessun numero 5 compare nella costruzione.

LA SERIE ARMONICA: LA FONTE DEI RAPPORTI NATURALI

Ogni suono complesso produce una serie di armonici

la cui frequenza è data da rapporti semplici con il fondamentale.

I più semplici sono costruiti con i numeri 2, 3 e 5.

N° armonico	1	2	3	4	5	6
Rapporto con il fondamentale	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1
Intervallo risultante	—	Ottava (2:1)	Quinta (3:2)	Doppia ottava (4:1)	Terza maggiore (5:4)	Terza minore (6:5)

La terza maggiore pura (5:4) introduce il numero 5: è la nuova consonanza che il sistema pitagorico non poteva ottenere.

CONCLUSIONE

Pitagora costruisce tutti gli intervalli usando solo le potenze di 2 e 3 (ottave e quinte).

Zarlino introduce il numero 5 nella costruzione delle consonanze, ottenendo la terza maggiore pura (5:4), rapporto presente anche nella serie armonica.

IN SINTESI FINALE

Commi diversi, problemi diversi, soluzioni diverse:

il comma pitagorico nasce dal problema delle quinte e coinvolge solo 2 e 3; il comma sintonico nasce dal problema delle terze e richiede anche il 5.



GIOSEFFO ZARLINE

(1517–1590)

Epoca: Rinascimento
(XVI secolo)

Musicista, teorico e compositore italiano.

Nelle sue "Istituzioni armoniche" (1558) propone una nuova teoria dell'armonia basata sui rapporti naturali (2, 3 e 5) e sull'intonazione secondo la natura.

OPERA FONDAMENTALE:
Le istituzioni harmoniche (1558)

3. IL PROBLEMA DEL SISTEMA PITAGORICO

- Le quinte sono pure ($3/2$), ma le terze risultano troppo aspre.
- La musica polifonica del tempo richiede terze e seste morbide e consonanti.
- Il sistema pitagorico, basato solo sui numeri 2 e 3, non basta.



4. LA SOLUZIONE DI ZARLINE

- Introdurre il numero 5 (presente nella serie armonica) e basare la scala sui rapporti naturali semplici (2, 3 e 5) per ottenere:
 - terza maggiore pura ($5/4$)
 - terza minore pura ($6/5$)
 - sesta pura ($5/3$)
- Il prezzo da pagare è il comma sintonico ($81/80$): nessuna quinta può rimanere perfettamente pura in un sistema chiuso.

DUE NUMERI, DUE FILOSOFIE

PITAGORA

Numeri: 2 e 3



Intervalli: ottave
e quinte pure



Obiettivo:
consonanze perfette

ZARLINE

Numeri: 2, 3 e 5



Intervalli: ottave,
quinte e terze pure



Obiettivo:
consonanze perfette
e imperfette secondo
la natura



FRASE FONDAMENTALE DA RICORDARE

Zarline non inventa una nuova scala.

Formalizza teoricamente l'intonazione naturale già implicita nella pratica polifonica del Rinascimento.



5. INTONAZIONE NATURALE SECONDO ZARLINE

(rapporti semplici basati su 2, 3 e 5)

Gradi	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do (ott.)
Rapporto rispetto a Do	1	$9/8$	$5/4$	$4/3$	$3/2$	$5/3$	$15/8$	2
Cent (approssimati)	0	204	386	498	702	884	1088	1200

Terza maggiore
Mi ($5/4$)
 $\approx 386,31$ cent

Terza minore
Mib ($6/5$)
 $\approx 315,66$ cent

Sesta maggiore
La ($5/3$)
 $\approx 884,36$ cent

Sesta minore
Lab ($6/5$)
 $\approx 813,69$ cent



VANTAGGI

- Terze e seste consonanti e dolci
- Basata sull'ordine naturale degli armonici
- Ideale per musica vocale e polifonia rinascimentale



LIMITAZIONI

- Le 12 quinte non possono essere tutte pure: qualche quinta deve essere leggermente ridotta
- Nasce il comma sintonico ($81/80$)
- Modulazioni lontane più difficili

CONFRONTO CHIAVE: LA TERZA MAGGIORE

ZARLINE (pura)	TEMPERATA (equabile)
$5/4$	$2^{4/12}$
$\approx 386,31$ cent	≈ 400 cent

DIFFERENZA
 $\approx 13,69$ cent

Perché la polifonia rinascimentale cercava la terza naturale: più dolce e stabile all'ascolto.



6. SCALA TEMPERATA (EQUABILE)

Uso moderno

L'ottava (1200 cent) è divisa in 12 semitoni uguali.

Semitoni da Do	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Note	Do	Do# (Reb)	Re	Mib (Feb)	Mi	Fa	Fa# (Solb)	Sol	Sol# (Lab)	La	Sib (Lab)	Si	Do

Rapporto tra ogni semitono $= 2^{1/12} \approx 1,059463094...$
TUTTI GLI INTERVALLI SONO MATEMATICAMENTE UGUALI

VANTAGGI

- Possibilità di modulare in tutte le tonalità
- Strumenti a tastiera suonabili in qualsiasi tonalità
- Sistema semplice e regolare

LIMITAZIONI

- Nessun intervallo (tranne l'ottava) è perfettamente puro
- Le terze sono leggermente stonate (≈ 14 cent rispetto alla scala zarliniana)

COMMA PITAGORICO

$531441/524288 \approx 23,46$ cent

Nasce dal ciclo delle 12 quinte pitagoriche vs 7 ottave.
È il problema del SISTEMA FONDATO SULLE QUINTE (2 e 3).

RIASSUMENDO



COMMA SINTONICO

$81/80 \approx 21,51$ cent

Nasce dal confronto tra ditono pitagorico e terza maggiore pura.
È il prezzo del PASSAGGIO ALL'INTONAZIONE NATURALE (2, 3 e 5).



Zarline segna la svolta: dalla teoria pitagorica (2 e 3) alla teoria dei rapporti naturali (2, 3 e 5), per una musica più consonante e aderente alla pratica del suo tempo.

